

1 Probabilidade Condicional

Quando dois eventos podem um acabar afetando a probabilidade do outro, ou seja, não são independentes, podemos calcular a probabilidade de que, se B aconteceu, qual a chance de A acontecer:

1.1 $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$

Exemplo:

Imagine uma caixa com **10 bolas**:

- 4 bolas **vermelhas**
- 6 bolas **azuis**

Entre elas:

- 3 vermelhas são **grandes**
- 1 vermelha é **pequena**
- 2 azuis são **grandes**
- 4 azuis são **pequenas**

Assim temos a tabela:

Cor	Grande	Pequena	Total
Vermelha	3	1	4
Azul	2	4	6
Total	5	5	10

Qual a probabilidade de pegar uma bola grande sabendo que ela é vermelha?

Então o universo agora não é mais **10 bolas**, mas apenas **4 vermelhas**.

Entre as vermelhas:

- 3 são grandes

Então:

$$P(\text{Grande} | \text{Vermelha}) = 3 / 4 = 75\%$$

Qual a probabilidade de ser vermelha sabendo que é grande?

Agora olhamos apenas para as **bolas grandes**.

Total grandes:

- 5

Entre elas:

- 3 são vermelhas

Então:

$$P(\text{Vermelha} | \text{Grande}) = 3 / 5 = 60\%$$

Exemplo 2: A tabela a seguir fornece um exemplo de 400 itens classificados por falhas na superfície e como defeituosos (funcionalmente).

Defeituoso	Falha Sim	Falha Não	Total
Sim	10	18	28
Não	30	342	372
Total	40	360	400

a) Qual é a probabilidade do item ser defeituoso, dado que apresenta falhas na superfície?

Definindo eventos:

- **D** = item defeituoso
- **F** = falha na superfície

$$P(D|F) = P(D \cap F) / P(F)$$

$$P(D|F) = 10/40 = 0,25 = 25\%$$

Entre os itens que têm **falha na superfície**, **25% são defeituosos**.

b) Qual é a probabilidade de ter falhas na superfície dado que é defeituoso?

$$P(F|D) = P(F \cap D) / P(D)$$

$$P(F|D) = 10/28 = 0,357$$

Entre os itens **defeituosos**, cerca de **35,7% têm falha na superfície**.

2 Lei da probabilidade total

A Lei da Probabilidade Total é uma regra que usamos quando um evento pode acontecer por diferentes cenários ou causas. Ela permite calcular a probabilidade de um evento somando as probabilidades de todos os caminhos possíveis que levam a ele.

Se um evento B pode acontecer dependendo de vários cenários $A_1, A_2, \dots, A_n$, então a probabilidade total de B é a soma da probabilidade de B acontecer em cada cenário, ponderada pela probabilidade desse cenário ocorrer.

A fórmula é:

$$2.1 \quad P(B) = P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + \dots + P(B|A_n)P(A_n)$$

- B = evento que queremos calcular
- $A_1, A_2, \dots, A_n$ = cenários possíveis
- $P(A_i)$ = probabilidade de cada cenário
- $P(B|A_i)$ = probabilidade de B acontecer dado que ocorreu A_i

Esses cenários precisam:

- não acontecer ao mesmo tempo (mutuamente exclusivos)
- cobrir todos os casos possíveis (um deles sempre ocorre)

Exemplo:

Uma empresa possui duas fábricas que produzem a mesma peça.

- Fábrica A produz 60% das peças
- Fábrica B produz 40% das peças

Taxa de defeito:

- Na Fábrica A, 2% das peças são defeituosas
- Na Fábrica B, 5% das peças são defeituosas

Queremos saber:

Qual é a probabilidade de uma peça escolhida ao acaso ser defeituosa?

Caminho 1

A peça veio da Fábrica A e é defeituosa.

Caminho 2

A peça veio da Fábrica B e é defeituosa.

$$P(A) = 0.6$$

$$P(B) = 0.4$$

$$P(D|A) = 0.02$$

$$P(D|B) = 0.05$$

Onde D = peça defeituosa.

$$2.2 \quad P(D) = P(D|A)P(A) + P(D|B)P(B)$$

$$2.3 \quad P(D) = 0.02 \times 0.6 + 0.05 \times 0.4$$

$$2.4 \quad P(D) = 0.012 + 0.020 = 0.032$$

Ou seja, 3,2% das peças são defeituosas no total.

3 Teorema de Bayes

Uma das relações mais importantes envolvendo probabilidades condicionais é dada pelo teorema de Bayes, que expressa uma probabilidade condicional em termos de outras probabilidades condicionais. É uma forma de atualizar uma probabilidade quando recebemos uma nova informação. Ele usa probabilidade condicional para inverter perguntas do tipo “**A** dado **B**” para “**B** dado **A**”.

Fórmula:

$$P(A/B) = \frac{P(B/A)P(A)}{P(B)}$$

Onde:

- **A** = evento que queremos descobrir
- **B** = informação observada

Exemplo:

Imagine uma caixa com **10 bolas**:

- 6 bolas **vermelhas**
- 4 bolas **azuis**

Entre elas:

- 3 vermelhas são **grandes**
- 3 vermelhas são **pequenas**
- 1 azul é **grande**
- 3 azuis são **pequenas**

Definindo eventos

- **A** = bola é **vermelha**
- **B** = bola é **grande**

Queremos descobrir: Probabilidade de ser vermelha dado que é grande **P(A|B)**.

Probabilidade de ser vermelha:

$$P(A) = 6/10 = 0,6 = 60\%$$

Entre as **vermelhas**, 3 são grandes.

$$P(B|A) = 3/6 = 50\%$$

Total de bolas grandes:

- 3 vermelhas
- 1 azul

Total = **4**

$$P(B) = 4/10 = 0,4 = 40\%$$

$$P(A|B) = 0,5 \times 0,6 / 0,4 = 0,75 = 75\%$$

Se a bola é **grande**, a probabilidade de ela ser **vermelha** é **75%**.

Exemplo 2:

Imagine **duas caixas**.

3.1 Caixa A

- 3 bolas vermelhas
- 1 bola azul

3.2 Caixa B

- 1 bola vermelha
- 3 bolas azuis

Você escolhe **uma caixa ao acaso**.

$$P(A) = 0,5 \quad P(B) = 0,5$$

Depois tira uma bola vermelha. Qual a probabilidade de ter escolhido a **caixa A**?

$$P(V|A) = 3/4 = 0,75$$

$$P(V|B) = 1/4 = 0,25$$

$$P(V) = P(V|A)P(A) + P(V|B)P(B)$$

$$P(V) = 0.75(0.5) + 0.25(0.5)$$

$$P(V) = 0.375 + 0.125 = 0,5$$

Aplicando a fórmula:

$$P(A|V) = P(V|A)P(A) / P(V)$$

$$P(A|V) = 0.75 \times 0.5 / 0.5 = 0,75$$

O que Bayes faz:

Antes de ver a bola:

Caixa A = 50%

Caixa B = 50%

Depois de ver vermelho:

Caixa A = 75%

Caixa B = 25%

A evidência mudou a probabilidade.

4 Análise Combinatória

A Análise Combinatória é o ramo da matemática que estuda métodos de contagem para determinar o número de possibilidades em um conjunto, sem precisar enumerar cada uma. Essencial para probabilidades, utiliza o princípio fundamental da contagem, arranjos, permutações e combinações para organizar dados e resolver problemas de arranjo.

4.1 Princípio Fundamental da Contagem (PFC)

É a base da análise combinatória. Ele diz que:

Se um processo tem etapas independentes, multiplicamos o número de possibilidades de cada etapa.

É usado para calcular o número total de resultados possíveis em situações de múltipla escolha

Por que existe:

Para contar possibilidades sem precisar listar todas manualmente.

Quando usar:

Quando um problema pode ser dividido em várias escolhas consecutivas.

Exemplo típico:

formação de senhas, combinação de roupas, placas de carro.

Exemplo 1:

Uma senha tem:

- 3 letras
- 2 números

Se existem:

- 26 letras
- 10 números

Total de senhas:

$$26 \times 26 \times 26 \times 10 \times 10 = 26^3 \times 10^2 = 17576 \times 100 = 1.757.600$$

4.2 Permutação

Conta todas as formas possíveis de organizar um conjunto de elementos.

Por que existe:

Para calcular quantas ordenações diferentes podem ser feitas quando todos os elementos são usados.

Quando usar:

- quando usamos todos os elementos
- quando a ordem importa

Exemplo típico:

organizar pessoas em fila, ordenar livros em uma estante.

Fórmula:

4.3 $P(n)=n!$

Exemplo:

Quantas formas de organizar 4 pessoas em uma fila?

Pessoa A, B, C, D

$$P(4)=4!=4 \times 3 \times 2 \times 1=24$$

Existem 24 ordens possíveis.

Observe o seguinte problema:

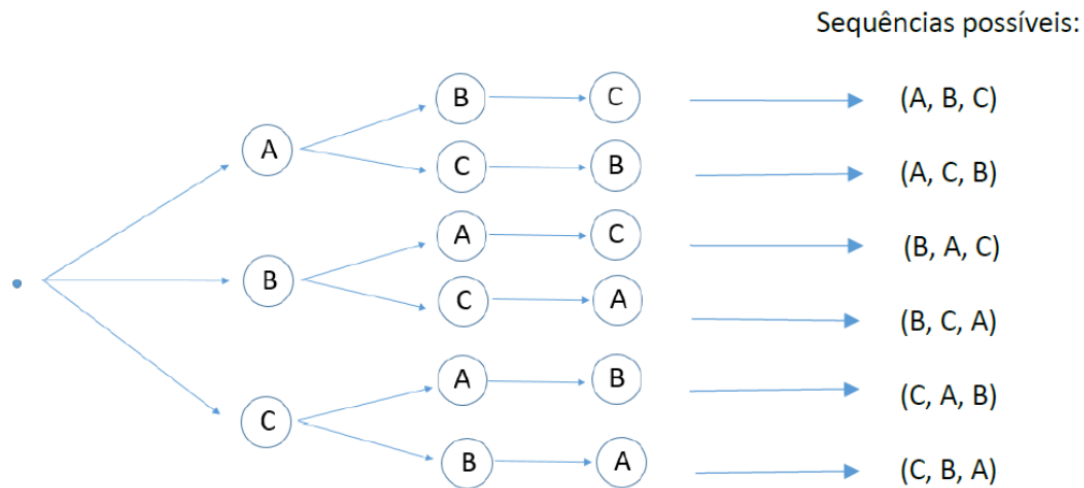
- Três atletas participam de uma corrida. Quantos resultados existem para o 1º, 2º e 3º lugares?

Resolução:

Cada resultado consta como uma “tripla ordenada” (A, B, C) onde A representa o atleta que chegou em 1º lugar, B o que chegou em 2º, e C o que chegou em 3º.

A, B e C pertencem ao conjunto dos atletas e $A \neq B$, $A \neq C$ e $B \neq C$.

Podemos obter as sequências possíveis, usando o diagrama de árvore.



4.4 Arranjo

Conta quantas formas existem de escolher alguns elementos de um conjunto, considerando a ordem.

Por que existe:

Para resolver situações em que nem todos os elementos são usados, mas a posição deles é importante.

Quando usar:

- escolhemos parte dos elementos
- a ordem importa

Fórmula:

4.5 $A(n,p)=n! / (n-p)!$

- **n** = total de elementos
- **p** = quantos vamos escolher

Exemplo:

Escolher 2 alunos entre 5 para:

- presidente
- vice

Aqui a ordem importa:

Presidente $\neq$ vice

$$A(5,2)=5! / 3! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 / 3 \times 2 \times 1 = 120 / 6 = 20$$

Existem 20 possibilidades.

4.6 Combinação

Conta quantas formas existem de escolher elementos de um conjunto quando a ordem não importa.

Por que existe:

Para evitar contar repetições causadas pela troca de posição.

Quando usar:

- escolhemos parte dos elementos
- a ordem não importa

Exemplo típico:

formar grupos, escolher equipes, selecionar cartas de um baralho.

4.7 $C(n,p)=n! / p!(n-p)!$

Exemplo:

Escolher 2 alunos entre 5 para formar um grupo.

Aqui:

$AB = BA$

então a ordem não importa.

4.8 $C(5,2)=5! / 2!3! = 120 / 12 = 10$

Existem **10 grupos possíveis**.

Comparação

Suponha 3 pessoas:

A, B, C

Tipo	Situação	Possibilidades	Característica
Permutação	Organizar A, B, C em uma fila	ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA	Usa todos os elementos e a ordem importa
Arranjo	Escolher 2 entre A, B, C para cargos	AB, BA, AC, CA, BC, CB	Usa parte dos elementos e a ordem importa
Combinação	Escolher 2 entre A, B, C para um grupo	AB, AC, BC	Usa parte dos elementos e a ordem não importa

A partir da análise combinatória é possível calcular a probabilidade. Onde:

4.9 $P(A) = \text{Combinações favoráveis} / \text{Combinações possíveis}$

Exemplo:

Um baralho tem:

- 52 cartas
- 4 ases

Queremos a probabilidade de retirar 2 ases ao tirar 2 cartas.

Número de maneiras de tirar 2 cartas de 52:

$$C(52,2)$$

$$C(52,2)=52! / 2!50!=1326$$

Existem 1326 pares possíveis de cartas.

Casos favoráveis:

Queremos 2 ases.

Existem 4 ases no baralho.

Número de maneiras de escolher 2 ases entre 4:

$$C(4,2)$$

$$C(4,2)= 6$$

Existem 6 combinações de pares de ases.

Calcular a probabilidade:

$$P=C(4,2) / C(52,2)$$

$$P=C(4,2) / C(52,2) = 6 / 1326 \approx 0,0045$$